

Torsión

Prof. Arnoldo Del Toro Peña

6 de octubre de 2025

$$\sigma_x = -150 \text{ kg/m}^2, \quad \sigma_y = 100 \text{ kg/m}^2, \quad \tau_{xy} = 80 \text{ kg/m}^2$$

1. Esfuerzos principales ($\sigma_{\max}, \sigma_{\min}$)

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\sigma_{\text{prom}} = \frac{-150 + 100}{2} = -25$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{-150 - 100}{2}\right)^2 + 80^2} = \sqrt{(-125)^2 + 6400}$$

$$R = \sqrt{15625 + 6400} = \sqrt{22025} \approx 148.41$$

Entonces:

$$\sigma_1 = -25 + 148.41 \approx 123.41 \text{ kg/m}^2$$

$$\sigma_2 = -25 - 148.41 \approx -173.41 \text{ kg/m}^2$$

$$\boxed{\sigma_{\max} = 123.41 \text{ kg/m}^2}$$

$$\boxed{\sigma_{\min} = -173.41 \text{ kg/m}^2}$$

2. Ángulo de esfuerzos principales ($2\theta_p$)

$$\tan(2\theta_p) = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = \frac{160}{-250} = -0.64$$

$$2\theta_p = \arctan(-0.64) \approx -32.62^\circ \quad (\text{o } 147.38^\circ \text{ para el otro plano})$$

Normalmente tomamos el ángulo agudo respecto al eje x, pero aquí depende de cuál esfuerzo principal corresponde.

Por el círculo de Mohr, el ángulo desde σ_x al $\sigma_{\max}$ es $\theta_p \approx -16.31^\circ$ (sentido horario).

$$2\theta_p \approx -32.62^\circ$$

3. Esfuerzo cortante máximo ($\tau_{\max}$)

$$\tau_{\max} = R = 148.41 \text{ kg/m}^2$$

$$\tau_{\max} = 148.41 \text{ kg/m}^2$$

4. Esfuerzo normal en el plano de $\tau_{\max}$

$$\sigma_n = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = -25 \text{ kg/m}^2$$

$$\sigma_n = -25 \text{ kg/m}^2$$

5. Ángulo para cortante máximo ($2\theta_c$)

$$2\theta_c = 2\theta_p + 90^\circ \approx -32.62^\circ + 90^\circ = 57.38^\circ$$

$$2\theta_c \approx 57.38^\circ$$

6. Para $\theta = 20^\circ$, hallar σ, τ

Fórmulas:

$$\sigma_{x'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta$$

$$\tau_{x'y'} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta$$

Para $\theta = 20^\circ \rightarrow 2\theta = 40^\circ$:

$$\sigma = -25 + \left(\frac{-150 - 100}{2} \right) \cos 40^\circ + 80 \sin 40^\circ$$

$$\sigma = -25 + (-125) \times 0.7660 + 80 \times 0.6428$$

$$\sigma = -25 - 95.75 + 51.424 \approx -69.326 \text{ kg/m}^2$$

$$\begin{aligned}\tau &= -\left(\frac{-150 - 100}{2}\right) \sin 40^\circ + 80 \cos 40^\circ \\ \tau &= -(-125) \times 0.6428 + 80 \times 0.7660 \\ \tau &= 80.35 + 61.28 \approx 141.63 \text{ kg/m}^2\end{aligned}$$

$$\boxed{\sigma \approx -69.33 \text{ kg/m}^2, \quad \tau \approx 141.63 \text{ kg/m}^2}$$

Resumen con $\sigma_x = -150$: 1. $\sigma_{\max} \approx 123.41$ 2. $\sigma_{\min} \approx -173.41$ 3. $2\theta_p \approx -32.62^\circ$ 4. $\tau_{\max} \approx 148.41$ 5. $\sigma_n = -25$ 6. $2\theta_c \approx 57.38^\circ$ 7. Para $\theta = 20^\circ$: $\sigma \approx -69.33$, $\tau \approx 141.63$